

Администрирование локальных сетей

Конфигурирование VLAN в Cisco Packet Tracer

Абрикосов Артём

10 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить практические навыки конфигурирования виртуальных локальных сетей (VLAN) на коммутаторах Cisco и изучить принципы передачи данных между устройствами внутри одной VLAN и между различными VLAN.

Построение сетевой топологии

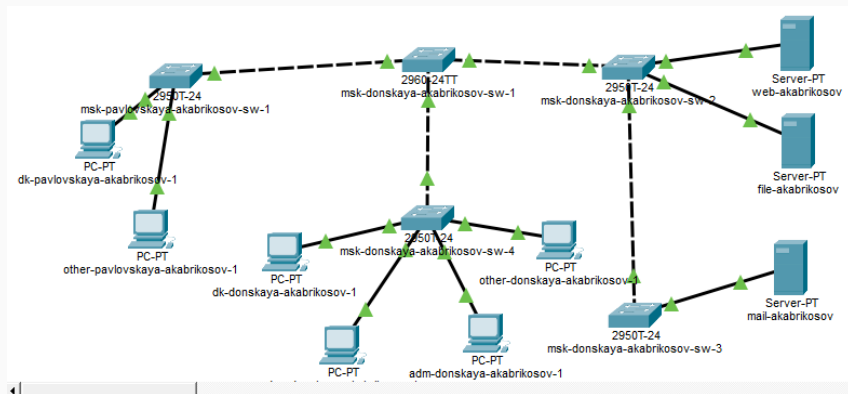


Рис. 1: Топология сети

Настройка VLAN и VTP

Конфигурация VTP Server

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode runk
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#int f0/1
```

Конфигурация VTP Client

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name
changed to donskaya.

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#int g0/2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#int range f0/1-f0/2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if-range)#sw access vlan 3
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2#
```


Настройка trunk-соединений

```
msk-donskaya-akabrikov-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-akabrikov-sw-3#vtp mode client
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-akabrikov-sw-3#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name
changed to donskaya.

msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config-if)#int range f0/1-f0/2
msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config-if-range)#sw access vlan 3
msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config-if-range)#exit
msk-donskaya-akabrikov-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-akabrikov-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-akabrikov-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-akabrikov-sw-3#
```

Рис. 4: Настройка trunk интерфейсов

Назначение VLAN портам

Распределение портов по VLAN

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#int range f0/6-f0/10
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 102
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#int range f0/11-f0/15
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 103
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#int range f0/16-f0/20
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 104
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-akabrikosov-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4#
```

Настройка дополнительного коммутатора

```
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if-range)#sw mode access
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode access
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if-range)#no sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1#
```

Настройка IP-адресации

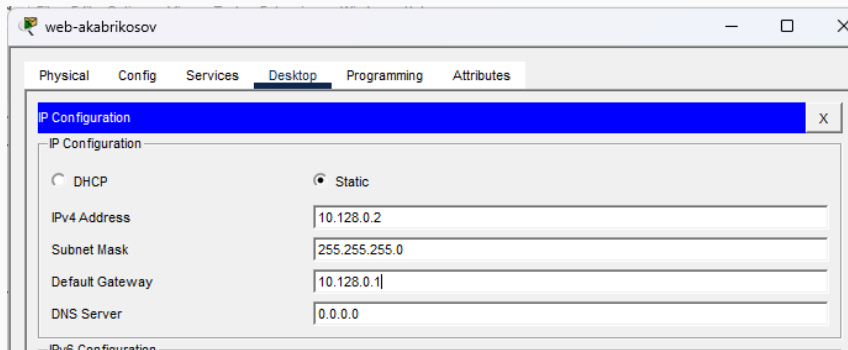


Рис. 7: Настройка IP сервера

IP-адреса рабочих станций

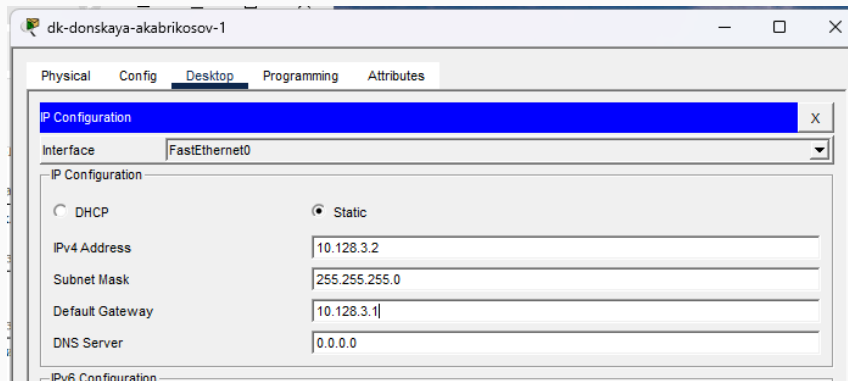
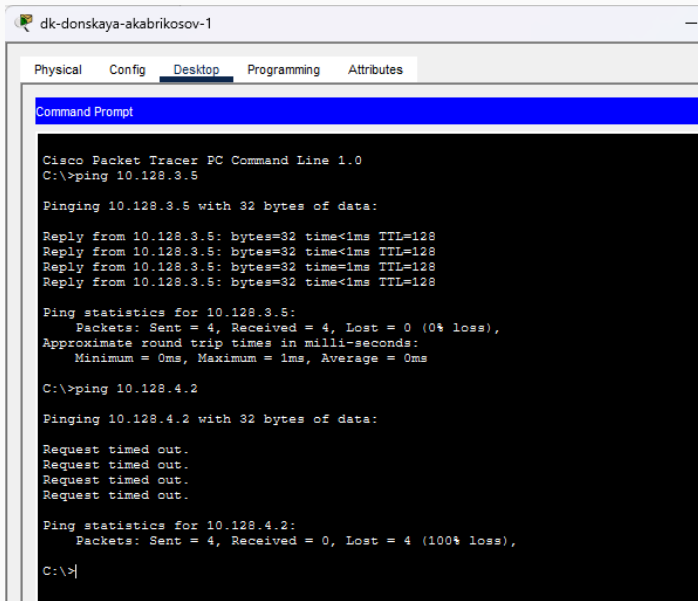


Рис. 8: Настройка IP рабочих станций

Проверка связности сети

Проверка ping внутри VLAN



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'dk-donskaya-akabrikosov-1'. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt shows the execution of two ping commands. The first ping is to 10.128.3.5, which succeeds with 0% loss. The second ping is to 10.128.4.2, which fails with 100% loss.

```
dk-donskaya-akabrikosov-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.5

Pinging 10.128.3.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Проверка ping между VLAN

other-pavlovskaya-akabrikosov-1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.6.2

Pinging 10.128.6.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.2

Pinging 10.128.3.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Анализ передачи пакетов

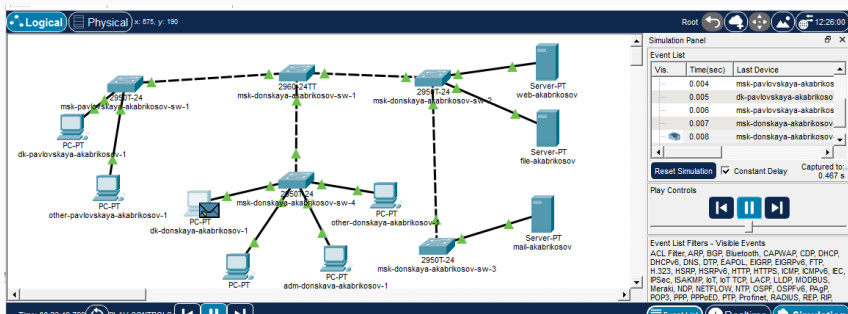


Рис. 11: Передача пакетов

Анализ структуры пакета

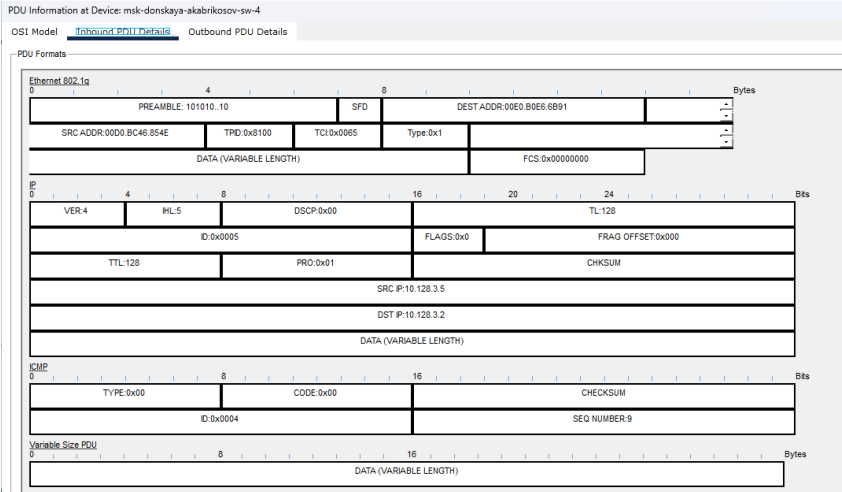


Рис. 12: Структура пакета

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была построена и настроена сеть с использованием виртуальных локальных сетей VLAN.

Настроены trunk-соединения между коммутаторами и реализован механизм централизованного управления VLAN с помощью VTP.

Проведена настройка IP-адресов на серверах и рабочих станциях, а также проверена сетевая связность устройств.

Анализ передачи ICMP-пакетов позволил изучить структуру Ethernet-кадра, IP-пакета и работу сети на различных уровнях модели OSI